



EXERCICE 1

Résoudre les équations du premier degré suivantes.

1. $5x - 3 = 2x + 9$
2. $3(x - 2) = 2x + 1$
3. $\frac{x}{4} + 1 = 3$
4. $7 - 2x = x + 1$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Résoudre les équations produit nul suivantes.

1. $(2x - 1)(x + 4) = 0$
2. $x(3x - 6) = 0$
3. $(x + 5)(2x + 3) = 0$
4. $(4 - x)(x - 4) = 0$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Dans chaque cas, vérifier si le nombre proposé est solution de l'équation.

1. $3x - 7 = 5$; $x = 4$
2. $x^2 + x = 6$; $x = 2$
3. $\frac{x+1}{x-2} = 3$; $x = 3$
4. $(x - 1)(x + 5) = 0$; $x = 5$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Résoudre les équations suivantes, en précisant le nombre de solutions.

1. $x^2 = 16$
2. $x^2 = 5$
3. $x^2 = -1$
4. $3x^2 = 27$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Résoudre les équations quotient suivantes, après avoir donné les valeurs interdites.

1. $\frac{x-3}{x+2} = 0$
2. $\frac{2x-6}{x-1} = 0$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Traduire chaque phrase par une équation, puis la résoudre.

1. Le double d'un nombre, diminué de 7, vaut 11.
2. Le carré d'un nombre vaut 49.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Résoudre les équations suivantes, en factorisant au préalable.

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 + 4x = 0$
3. $(x + 1)^2 - 16 = 0$
4. $4x^2 - 25 = 0$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

On considère l'équation $(2x - 5)(x + 3) = (2x - 5)(4 - x)$.

1. Pourquoi ne peut-on pas simplifier par $(2x - 5)$?
2. Tout ramener dans le membre de gauche, puis factoriser.
3. Résoudre l'équation.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un rectangle a une longueur qui dépasse sa largeur de 3 cm, et une aire de 54 cm^2 .

1. En notant x la largeur, écrire une équation traduisant l'énoncé.
2. Vérifier que $x = 6$ est solution.
3. En déduire les dimensions du rectangle, puis son périmètre.
4. Existe-t-il une autre solution positive? Justifier.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Résoudre l'équation $x^3 = 4x$.

Indication. Factoriser par x , puis reconnaître une identité remarquable. Combien y a-t-il de solutions? Reprendre ensuite avec $x^3 = 9x$.

★ Pour le plaisir